La Masterisation de PC

Déploiement d'images système à grande échelle

Cas pratique : Hôpital de Roubaix — Renouvellement du parc informatique

Module : BTS SIO2 SISR

Sommaire

I.	Qu'est-ce que la masterisation ?
II.	Pourquoi masteriser ? — Comparatif avant/après
III.	Cas pratique : Hôpital de Roubaix
IV.	Architecture technique
V.	Outils et technologies
VI.	Procédure de masterisation — Étape par étape
VII.	Plan de validation
VIII.	Bonnes pratiques et recommandations

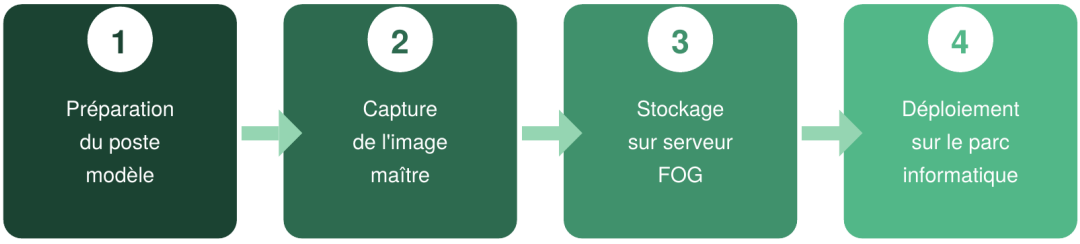
I. Qu'est-ce que la masterisation ?

La **masterisation** (ou *imaging*) est une technique de déploiement informatique qui consiste à créer une **image disque de référence** (appelée *master* ou *image maître*) à partir d'un poste de travail entièrement configuré, puis à dupliquer cette image sur l'ensemble du parc informatique de manière automatisée.

Concrètement, un technicien prépare un poste modèle avec le système d'exploitation, les pilotes matériels, les logiciels métiers, les paramètres de sécurité et les configurations réseau. Cette installation complète est ensuite capturée sous forme d'un fichier image compressé, stocké sur un serveur. À partir de ce fichier, il est possible de déployer une copie identique sur des dizaines, des centaines, voire des milliers de machines en quelques minutes par poste.

Les principes fondamentaux de la masterisation sont :

- **Homogénéité** : chaque poste déployé est strictement identique au modèle de référence, ce qui simplifie la maintenance et le support technique.
- **Automatisation** : le déploiement se fait via le réseau (PXE boot), sans intervention manuelle sur chaque poste, réduisant drastiquement le temps d'installation.
- **Reproductibilité** : l'image maître peut être mise à jour, versionnée et redéployée à tout moment, garantissant un parc toujours à jour.
- **Scalabilité** : la même image peut être déployée sur 10 ou 500 machines de manière identique, sans effort supplémentaire significatif.



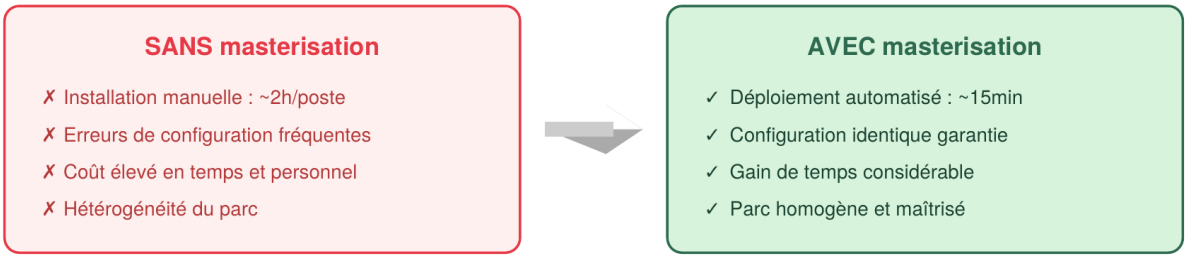
Processus de masterisation — Vue d'ensemble

Schéma : Les 4 étapes du processus de masterisation

II. Pourquoi masteriser ? — Comparatif avant/après

Pour bien comprendre l'intérêt de la masterisation, voici un comparatif entre une approche traditionnelle (installation manuelle poste par poste) et une approche par masterisation dans le contexte d'un déploiement hospitalier :

Critère	Installation manuelle	Masterisation
Temps par poste	1h30 à 3h	10 à 20 minutes
Déploiement de 80 postes	~2 semaines (2 techs.)	~2 jours (1 tech.)
Risque d'erreur	Élevé (oublis, variantes)	Nul (image identique)
Homogénéité du parc	Faible	Totale
Coût en main d'œuvre	Très élevé	Réduit (×5 à ×10)
Mise à jour globale	Repasser sur chaque poste	Nouveau master + redéploiement
Traçabilité	Aucune	Images versionnées sur le serveur



Comparatif avant / après masterisation

Schéma : Impact de la masterisation sur le processus de déploiement

III. Cas pratique : Hôpital de Roubaix

L'**Hôpital de Roubaix** engage un projet de renouvellement de son parc informatique. Cet établissement comporte plusieurs services répartis sur différents bâtiments, chacun ayant des besoins logiciels spécifiques tout en partageant une base commune.

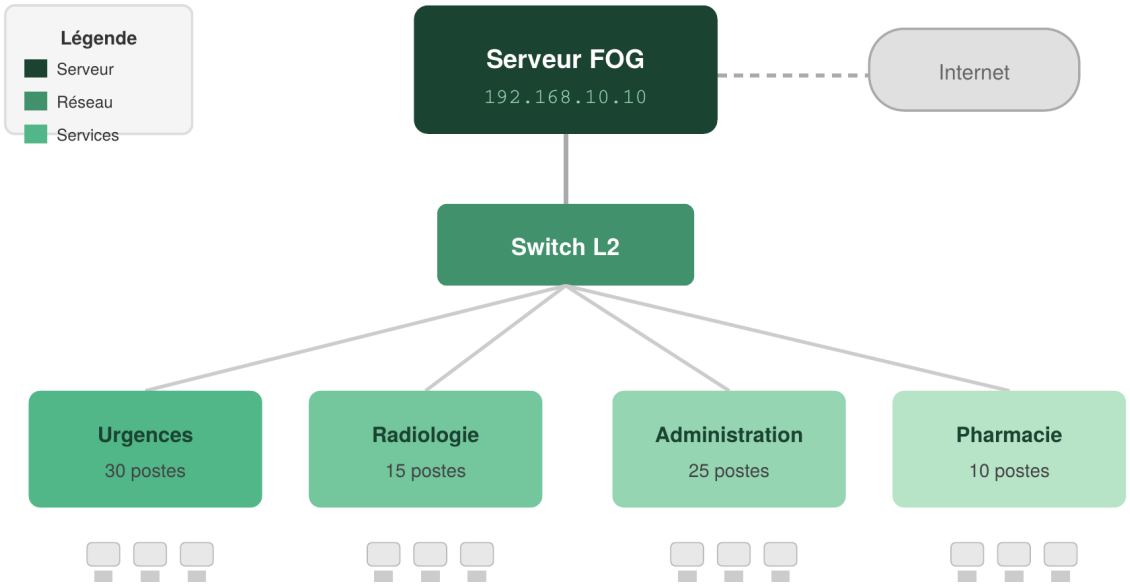
Contexte du projet :

Donnée	Valeur
Nombre total de postes	80 postes à déployer
Services concernés	Urgences, Radiologie, Administration, Pharmacie

OS cible	Windows 10/11 Professionnel (domaine AD)
Logiciels communs	Suite Office, antivirus, client messagerie, navigateur
Logiciels métiers	Logiciel dossier patient, imagerie médicale (PACS), gestion pharma
Contrainte de temps	Déploiement pendant un week-end (minimiser l'interruption)
Solution retenue	Serveur FOG (Free Open-source Ghost)

IV. Architecture technique

L'architecture mise en place repose sur un **serveur FOG centralisé** connecté au réseau local de l'hôpital via un switch manageable. Le déploiement s'effectue par **boot PXE** (Preboot eXecution Environment) : chaque poste client démarre sur le réseau et reçoit son image depuis le serveur, sans nécessiter de support physique (clé USB, DVD).



Architecture réseau — Hôpital de Roubaix (exemple)

Schéma : Architecture réseau du déploiement — Hôpital de Roubaix

Configuration du serveur FOG :

Composant	Spécification
Système d'exploitation	Debian 11 (Bullseye)
Logiciel de déploiement	FOG 1.5.6 (Free Open-source Ghost)
Carte réseau 1	192.168.2.x/24 (accès Internet — pont)
Carte réseau 2	172.16.1.x/16 (réseau interne — clients)
Services embarqués	Apache, MySQL, DHCP (isc-dhcp-server), TFTP, NFS, PXE
Stockage images	Disque dédié de 500 Go minimum

Le serveur DHCP intégré attribue une adresse IP aux clients et leur communique l'emplacement du fichier de boot PXE via les **options DHCP 66** (next-server) et **67** (boot filename). Le client

télécharge alors un noyau Linux minimal via TFTP, qui prend en charge la réception de l'image depuis le serveur FOG.

V. Outils et technologies

Plusieurs solutions de masterisation existent sur le marché. Le choix de **FOG** pour ce projet repose sur son caractère open-source, sa simplicité de mise en œuvre, et son interface web intuitive.

Outil	Éditeur	Type	Points forts
FOG Project	**Communauté**	**Open-source**	**Gratuit, interface web, multicast**
MDT	Microsoft	Gratuit	Intégration AD, task sequences
WDS	Microsoft	Intégré à WS	Boot PXE natif Windows
SCCM / MECM	Microsoft	Payant	Gestion complète du parc
Clonezilla	Communauté	Open-source	Léger, mode unicast/multicast

FOG Project a été retenu pour ce déploiement en raison de son coût nul, de sa compatibilité avec les systèmes Windows et Linux, et de sa capacité de déploiement multicast (plusieurs postes simultanément).

VI. Procédure de masterisation — Étape par étape

Phase 1 — Préparation du poste modèle

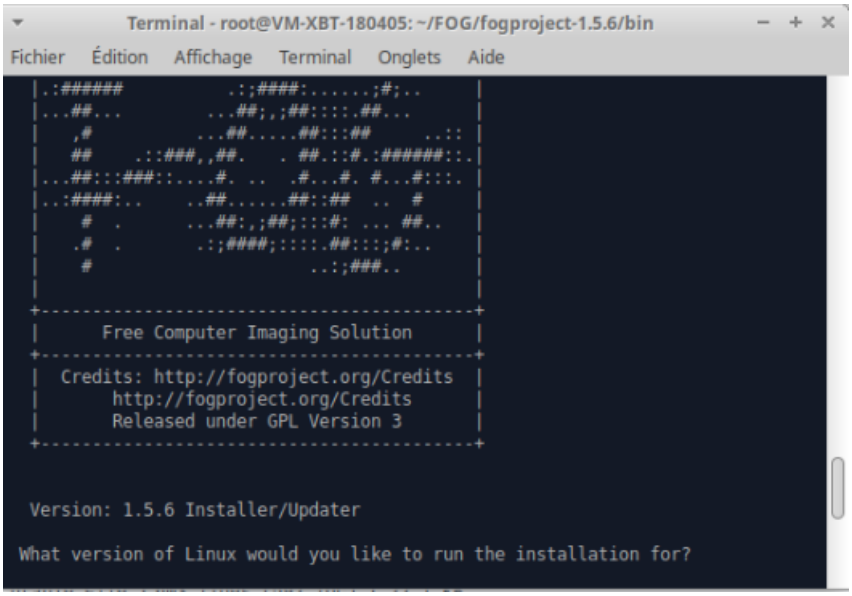
Le poste modèle est installé manuellement avec l'ensemble de la configuration cible. C'est le seul poste qui nécessite une installation manuelle complète.

- Installation de Windows 10/11 Pro avec les dernières mises à jour.
- Jointure au domaine Active Directory de l'hôpital.
- Installation des logiciels communs (Office, antivirus, navigateur).
- Installation des logiciels métiers du service concerné.
- Configuration des stratégies de sécurité et GPO.
- Exécution de **Sysprep** (outil Microsoft) pour généraliser l'image (suppression du SID unique, de l'activation, des profils utilisateurs).

Phase 2 — Installation et configuration du serveur FOG

Étape 1 — Lancement de l'installateur FOG

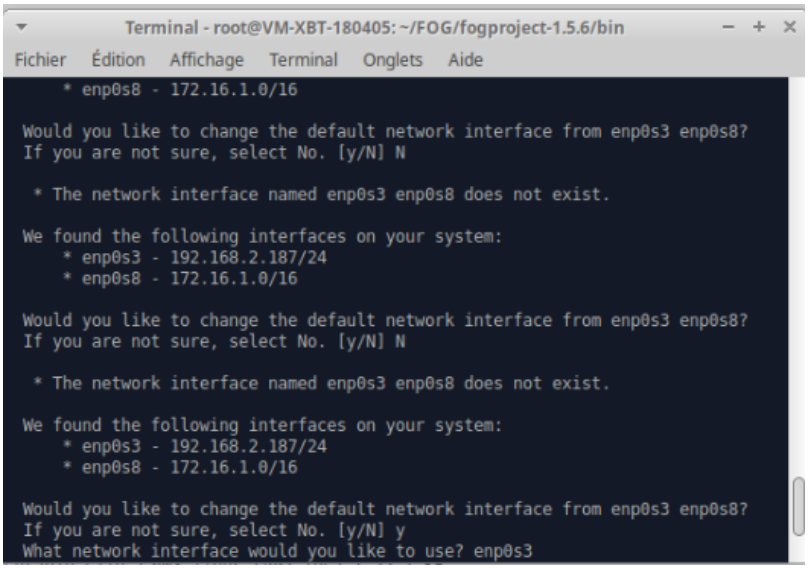
Le script d'installation de FOG 1.5.6 est exécuté sur le serveur Debian. L'installateur interactif guide l'administrateur à travers les choix de configuration : type d'installation (normal/storage), interface réseau, activation du DHCP, etc.



Capture : Interface de l'installateur FOG — version 1.5.6

Étape 2 — Sélection de l'interface réseau

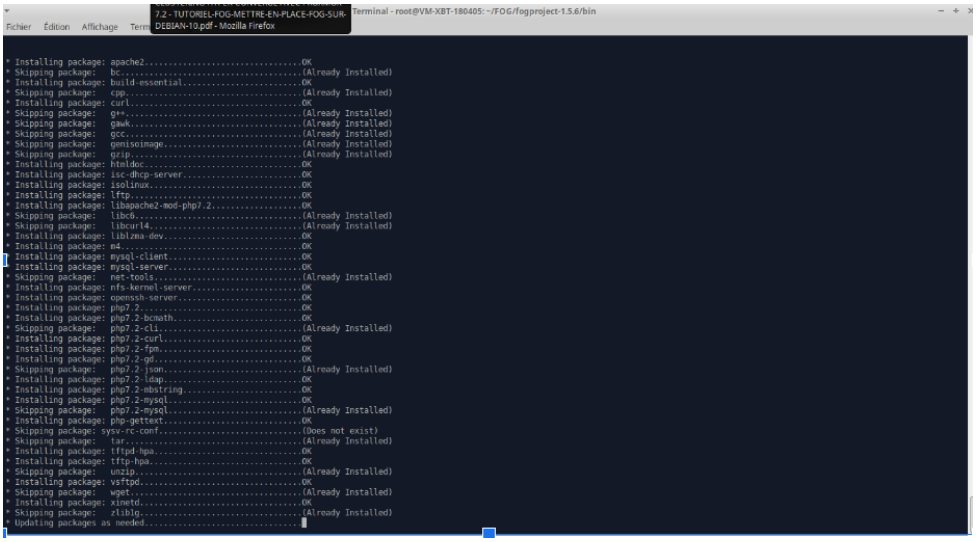
L'installateur détecte les interfaces réseau disponibles sur le serveur. On sélectionne l'interface connectée au réseau des clients pour le service PXE/DHCP.



Capture : Détection et sélection de l'interface réseau

Étape 3 — Installation des dépendances

FOG installe automatiquement l'ensemble des paquets nécessaires à son fonctionnement : serveur web Apache, base de données MySQL, PHP et ses modules, serveur TFTP pour le boot PXE, serveur NFS pour le transfert d'images, et le service DHCP.



Capture : Installation automatisée des paquets et dépendances

Phase 3 — Capture de l'image maître

Une fois FOG opérationnel, la capture de l'image du poste modèle s'effectue depuis l'interface web de FOG :

1. **Enregistrer le poste modèle** dans FOG : le poste démarre en PXE et s'enregistre automatiquement auprès du serveur (menu « Full Host Registration »).
2. **Créer une image** dans le dashboard FOG : définir le nom, le type (Single Disk - Resizable) et l'OS associé.
3. **Associer l'image au poste** modèle dans les propriétés du host.
4. **Lancer la tâche de capture** (Upload) : le poste redémarre en PXE et transmet l'intégralité de son disque au serveur FOG sous forme d'image compressée.

Phase 4 — Déploiement sur les postes clients

Le déploiement massif peut se faire en **unicast** (un poste à la fois) ou en **multicast** (plusieurs postes simultanément, ce qui est recommandé pour un parc de 80 machines).

1. **Enregistrer chaque poste client** dans FOG via le boot PXE.
2. **Créer un groupe** de machines par service (ex : « Urgences », « Radiologie »).
3. **Associer l'image maître** au groupe de machines.
4. **Planifier le déploiement multicast** : tous les postes du groupe reçoivent l'image simultanément.

5. Redémarrer les postes : ils bootent en PXE, reçoivent l'image, puis redémarrent sur le système déployé.

VII. Plan de validation

Avant le déploiement en production, un plan de validation est exécuté pour garantir le bon fonctionnement de l'image maître et de l'infrastructure de déploiement.

N°	Test	Résultat attendu	Criticité
1	Boot PXE du client	Le poste démarre sur le réseau et affiche le menu FOG	Critique
2	Attribution DHCP	Le client reçoit une IP dans la plage configurée	Critique
3	Capture de l'image	L'image est transférée et stockée sur le serveur FOG	Critique
4	Déploiement unicast	L'image est restaurée sur un poste de test	Élevée
5	Déploiement multicast	L'image est déployée sur 3+ postes simultanément	Élevée
6	Post-déploiement : boot	Le poste démarre normalement sur Windows	Critique
7	Jonction au domaine AD	Le poste rejoint le domaine après Sysprep	Élevée
8	Logiciels métiers	Les applications sont fonctionnelles et à jour	Moyenne
9	Accès réseau / Internet	Le poste accède aux ressources réseau et à Internet	Élevée
10	Performance réseau	Temps de déploiement < 20 min par poste	Moyenne

VIII. Bonnes pratiques et recommandations

- **Versionner les images maîtres** — Conserver un historique des images (v1.0, v1.1, etc.) pour pouvoir revenir en arrière en cas de problème après une mise à jour.
- **Tester avant de déployer** — Toujours déployer d'abord sur un poste pilote et le valider intégralement avant de lancer le déploiement sur l'ensemble du parc.
- **Planifier les déploiements hors heures de production** — Dans un contexte hospitalier, les déploiements doivent être planifiés la nuit ou le week-end pour ne pas impacter les soins.
- **Sauvegarder les images sur un stockage externe** — En plus du serveur FOG, maintenir une copie des images sur un NAS ou un disque externe pour la reprise d'activité.
- **Documenter chaque image** — Chaque image doit être accompagnée d'une fiche décrivant l'OS, les logiciels installés, les drivers, la date de création et le périmètre d'utilisation.
- **Utiliser le multicast pour les déploiements massifs** — Le mode multicast permet de déployer une image sur plusieurs postes en parallèle en n'utilisant la bande passante que d'un seul flux réseau.

La masterisation est un outil indispensable pour tout service informatique gérant un parc de plus de quelques dizaines de postes. Dans le cas de l'Hôpital de Roubaix, elle permet de passer d'un déploiement de 2 semaines à moins de 2 jours, tout en garantissant l'homogénéité et la fiabilité du parc.